

Zur Klausur im Allgemeinen: insgesamt 12 Aufgaben, davon 1 Aufgabe mit 10 Single-Choice Aufgaben. Das auf insgesamt 18 Seiten, wobei WI ab Seite 12 angefangen hat. Zeitlich knapp, um fertig zu werden. Zu verwendendes Wissen wird angegeben.

Reihenfolge noch nicht richtig.

Single Choice:

- Welche sind 3 Modelle des Cloud Computing.
- Wofür steht das ACID-Prinzip
- Vorteile von Standardsoftware (drei Vorteile und ein Nachteil sind gegeben, es muss der Nachteil gekreuzt werden).
- Wofür steht M, A, T – Technik
- Pyramide (Daten, Information, Wissen) – vier Auswahlmöglichkeiten; gefragt ist, welche nicht zur Pyramide gehört.
- Ziele des IT-Managements
- CRIPS-DM – welche gehört nicht zu dem Prozess
- 3 Aspekte der Prozessanalyse
- Prozess zur Einführung von Anwendungssystemen (Unfreezing-Moving-Freezing)
- Direkte Probleme der Anwendungsmanagements

Anwendungsaufgaben:

1. Big Data (9P): Sie haben Einsicht in die Daten eines Webserver (zB Amazon). Erklären sie anhand der 4Vs, ob es sich dabei um Big Data handelt.
2. Systeme/ Modelle (5P): Ordnen das Modell einer Wettervorhersage anhand der Kriterien ein. (Tabelle aus der VL war gegeben).
3. Kryptographie – Caesar Verschlüsselung – gegeben wird $K=5$, Entschlüsselung eines verschlüsselten Textes C, Verschlüsselung eines Klartextes P.
4. Stellen $(43)_{10}$ ins Binärsystem und $(00101011)_2$ ins Dezimalsystem

5. Industrie 4.0 (5P): in einem Unternehmen werden Maschinen mit Sensoren ausgestattet für Cyber physische Systeme. Ordnen sie folgende Begriffe der physischen oder Cyber Ebene zu: Maschine, Sensoren, Analyse, Digital Twin, Cloud.
6. Prozesserhebung und FAU – Reinigungsprozess (Einordnung als Führungsprozess, Ausführungsprozess oder Unterstützungsprozess, in weitem Kontext wird Befragung als Prozesserhebung gewählt, Ziel ist es, alle Reinigungsprozesse und Aktivitäten dokumentieren, aber der Chef stimmt dem nicht zu, Aufgabe ist es, alternative Methode zur Prozesserhebung empfehlen)
7. ACID-Prinzip (Zwei Prinzipien identifizieren, gegen die verstoßen wurde)
8. Modellierung (11P): Flugzeug, Flughafen und Reinigungsteam als Entitäten mit Attributen, Mehrere Flugzeuge (n) können an 1 Flughafen stehen, mehrere Reinigungsteams (n) reinigen mehrere Flugzeuge (m), Mehrere Reinigungsteams (n) sind an 1 Flughafen beschäftigt und mehrere Reinigungsteams reinigen mehrere Flugzeugen.
9. Nutzwertanalyse (8P): Unternehmen hat folgende Gewichtung: Preis 35% Benutzermenge 20% Cloudentwicklung 25% Benutzerfreundlichkeit 20%. Berechnen Sie aus den 3 gegebenen Beispielen (Tabelle), welches das beste System ist. 5 Punkte für beste, 3 für mittlere, 1 für schlechteste (in jeweiliger Kategorie).
10. Netzplan (7P): genau wie in der Übung einfach A -> B -> C,D,E usw. kritischen Pfad bestimmen.
11. Unterschied zwischen Parametrisierung und Customizing anhand von einem Beispiel erklären + Unternehmenssoftwares (2 Software für ein Unternehmen empfehlen, das noch keine Software für die Kundenverwaltung oder zur Optimierung von Lieferantenprozessen hat).